



All Michael Jordan Missed Game-Winning/Tying Shot Attempts in NBA Finals

All 4 of Michael Jordan's missed game winning/tying shots in the NBA Finals – 1991 Finals Game 1 – 1992 Finals Game 2 – 1997 Finals Game 4 – 1998 Finals Game 5



„A season can hinge on one bad shot.“

10 Sekunden auf der Uhr, schwer verteidigt, trotzdem abgedrückt – Brick. Die Frage bleibt: Warum?

Kosten für die Bulls:

- **Jordan-Gehalt 1997/98:** Rekord mit **33,1 Mio. US-\$**.
- **Finale 1998 (Game 5):** Verpasster **Buzzer Beater** verhinderte mögliches Heimspiel (Game 7).
- **Finanzieller Effekt:** Potenzieller **Verlust von Millionen-Einnahmen** aus Tickets, TV und Merch. (135 Mio. US-\$)

[<https://fortune.com/article/michael-jordan-effect-basketball-economy-impact/>]



Shot Decision Optimizer

Data Driven Shot-Selection als Wettbewerbsvorteil im modernen Basketball



Intuition $\neq$ Effizienz

Das Problem

Wurfentscheidungen beruhen heute hauptsächlich auf Bauchgefühl, Ad-hoc-Plays und situativen Emotionen. Post-Game-Reviews liefern zwar Heatmaps und Shot-Charts, aber **kein objektives Wert-Signal pro einzelнем Wurf.**

Unsere Hypothese

Ein xPTS-Indikator identifiziert systematisch Low-Value-Shots und steigert die effektive Field-Goal-Percentage (eFG%) durch datenbasierte Entscheidungsfindung.

Relevanz & Trend: Analytics revolutioniert den Sport



Fußball: xG

Expected Goals sind Standard für Chancenbewertung und taktische Analysen in Top-Ligen weltweit.



Baseball: WAR

Wins Above Replacement definiert Spielerwert objektiv und verändert Vertragsverhandlungen grundlegend.



Basketball: Tracking-Daten

Echtzeit-Positionsdaten existieren, werden aber kaum für **Entscheidungs-Coaching** genutzt.

Teams, Fans und Broadcaster verlangen zunehmend nachvollziehbare, transparente Metriken statt subjektiver Einschätzungen.



Projektziel

1

ML-Modell entwickeln

Berechnung von **Expected Points (xPTS)** für jeden möglichen Wurf basierend auf Kontext und historischen Daten.

2

Interaktives Dashboard

Intuitive Visualisierung für Analysten, Coaches und Spieler zur Echtzeit-Entscheidungsunterstützung.

3

Wettbewerbsvorteil

Systematische Shot-Selection-Optimierung zur Steigerung der Team-Effizienz und Erfolgsquote.

Datenbasis: NBA Stats API

200K

Würfe pro Saison

ShotChartDetail und
Play-by-Play-Daten aus offiziellen
NBA-Quellen

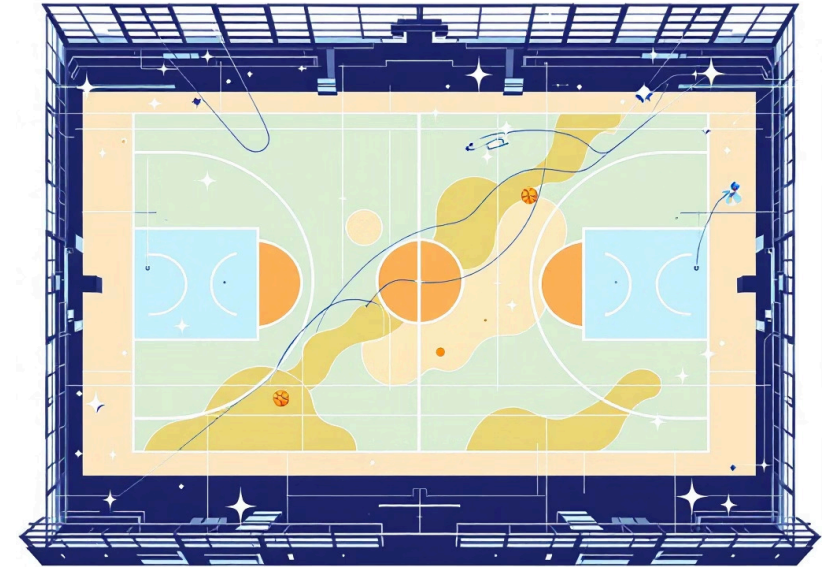
30+

Feature-Variablen

XY-Koordinaten, Spieler-ID,
Shot-Clock, Score-Differenz und
mehr

Big-Data-Dimensionen

- **Variety** – Kombination aus Positions-, Kontext- und Performance-Features
- **Velocity** – Datenverfügbarkeit wenige Minuten nach Spielende
- **Volume** – Mehrere Saisons für robustes, aussagekräftiges Training



Feature-Set: Mehrdimensionale Kontext-Erfassung

Kategorie	Beispiele
Spieler-Kontext	Name, Position, Effizienz-Historie, Wurfart
Raum-Infos	X-/Y-Koordinate, Shot Distance, Court Zone
Spielsituation	Viertel, Restzeit, Score-Differenz, Shot Clock, Timeout-Status
Ergebnis-Label	Treffer (1) / Fehlwurf (0), Punktwert (2/3)



Modellansatz: Machine Learning trifft Basketball

Problemstellung

Binäre Klassifikation vs. Statistik: Zu welcher Wahrscheinlichkeit wird dieser Wurf unter gegebenen Bedingungen ein Treffer oder Fehlwurf?

Algorithmen

- **Logistic Regression** – Interpretierbare Baseline für Feature-Wichtigkeit
- **XGBoost** – Performance-Booster für komplexe, nicht-lineare Muster und Interaktionen

xPTS-Formel

$$xPTS = p(\text{make}) \times \text{shot_value}$$

wobei shot_value = 2 oder 3 Punkte

Technologie-Stack

Python, Pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, Matplotlib, Seaborn



Geplante Analysen & UI-Module

01

Game Report

Vergleicht reale vs. erwartete Punkte pro Spiel, identifiziert Low-Value-Shots und verpasste High-Value-Chancen.

02

Player & Zone Insights

Analysiert welche Court-Zonen für einen Spieler statistisch effizient sind und wo Verbesserungspotenzial liegt.

Interaktive Streamlit-Anwendung mit Filtern und Export-Funktionen für Berichte.

Use-Case Map: Mehrwert für alle Stakeholder



Broadcaster/ Team-Analysten

Identifizieren ineffiziente Shot-Muster systematisch und unterfüttern Reports mit objektiven, datenbasierten Argumenten.



Trainer

Nutzen Daten-Argumente für Play-Design, Shot-Disziplin und situative Anpassungen in Training und Spiel.



Spieler

Erhalten objektives, personalisiertes Feedback zur Shot-Auswahl und können Stärken gezielt ausbauen.



Management

Treffen KPI-basierte Erfolgs- und Salary-Cap-Effizienz-Entscheidungen mit quantifizierbaren Performance-Metriken.



Grober Projektplan

Phase	Zeitraum (Woche)	Deliverable
Datenakquise & Exploration	1	API-Pull, erste Statistiken
Cleaning & Feature Eng.	2-3	Modell-Ready-Dataset
Modellierung & Evaluierung	4-5	xPTS-Modell > Baseline
Analyse-Funktionen	6	Game- & Player-Reports
Dashboard & Pitch	7-8	Streamlit-App, Dokumentation

Interdisziplinäres TEAM

Rolle	Verantwortungsbereich
Data Engineer	API-Datenabruf, Polars-Verarbeitung, Datenpipeline, Datenaufbereitung
Data Scientist	Modelltraining, xPTS-Berechnung, Evaluationsmetriken
Frontend & Reporting	Streamlit-Dashboard, Game Report UI, Präsentation & Dokumentation

Risiken & Mitigation

Risiko	Maßnahme
Kein Defender-Tracking verfügbar	Proxy-Features (Shot Clock, Score Diff), Option zukünftige SportVU-Integration
Datenqualität / Missingness	strikte Cleaning-Regeln, Feature-Robustheitstests
Coach-Akzeptanz	UX-Tests, erklärbare Metriken, Pilot-Workshops

Frage bleibt:

Was ist der Best Shot to take?

**Der beste Wurf ist der, den du nicht nehmen musst
– wenn die Daten es sagen.**